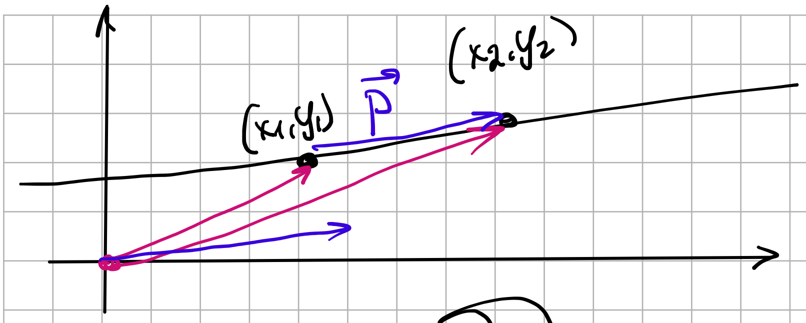
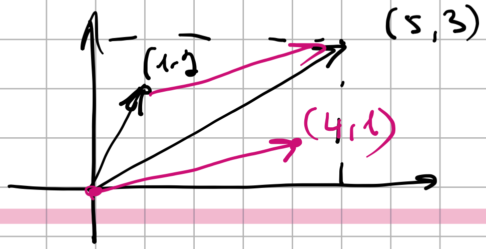
$\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3$



$$(x_1,y_1)+k(x_2,y_2)=\underline{\underline{x_1}},\underset{\sim}{y_1})+(\underline{\underline{kx_2}},\underset{\sim}{ky_2})=(x_1+kx_2,\ y_1+ky_2)$$

$$\vec{p}=(x_2-x_1,\ y_2-y_1)$$

וקטור כיוון



$(5,3)-(1,2)=(4,1)$

הצגה פרמטרית של ישר:

$$\{(x_1,y_1)+t(x_2-x_1,\ y_2-y_1)\mid t\in\mathbb{R}\}$$

$\vec{a}=(x_1,y_1)$

$\vec{b}=(x_2,y_2)$

וקטורים קולינאריים:
(מקבילים)

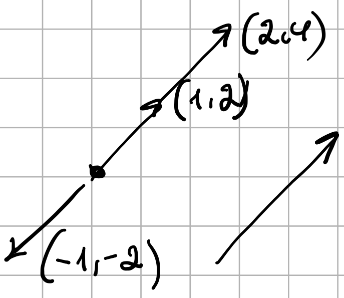
$\vec{a}=k\cdot\vec{b} \iff \vec{a}\parallel\vec{b}$

סקלר $k\in\mathbb{R}$

$$\frac{x_1}{x_2}=\frac{y_1}{y_2}=k$$

$\vec{a}=(1,2)$ $\vec{b}=(2,4)$

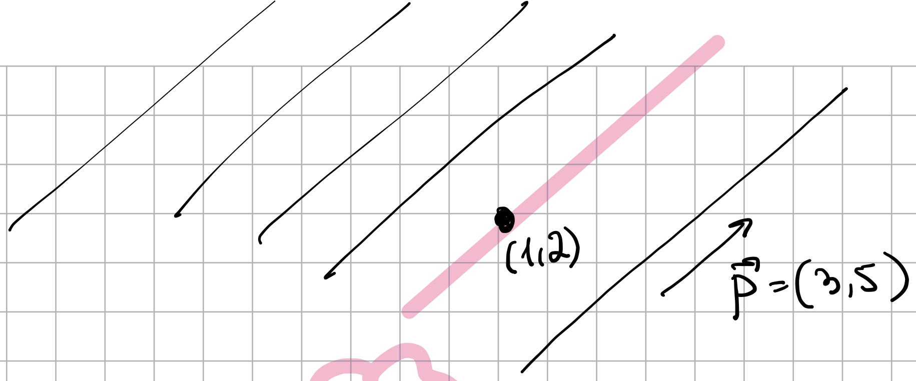
$2(1,2)=(2,4)$



ידוע שישר עובר דרך $(1,2)$ ומקביל לישר

$\{(1,0)+t\cdot(3,5),\ t\in\mathbb{R}\}$

מצאו משוואת ישר.



$t=2$
$p=(6,10)$

תשובה: $\{(1,2)+t(3,5),\ t\in\mathbb{R}\}$

אינסוף וקטורים כיוון קוליניאריים

$(3,5),\ (1,\tfrac{5}{3}),\ (-6,-10)$

הצגה אלגברית: $ax+by=c$

$y=\cancel{mx+b}$

צריכים לדעת עברה מ הצגות:

ב $\mathbb{R}^2$: $\{(x_1,y_1)+t(a,b),t\in\mathbb{R}\} \Leftarrow\Rightarrow ax+y\cdot b=c$

ב $\mathbb{R}^3$: $\{(x,y,z)+t\vec{p}_1+s\vec{p}_2 \Leftarrow\Rightarrow ax+by+cz=d$

מישור

$$\{(1,2)+t(3,5),\ t\in\mathbb{R}\}=\{(x,y):\ ax+by=c\}$$

$$\Downarrow$$

$$(x,y)=(\underbrace{1+3t}_{x},\ \underbrace{2+5t}_{y})$$

$$\begin{cases} x=1+3t \Rightarrow \frac{x-1}{3}=t \\ y=2+5t \Rightarrow \frac{y-2}{5}=t \end{cases}$$

$$\frac{x-1}{3}=\frac{y-2}{5}$$

$$5x-5=3y-6$$

$$\boxed{5x-3y=-1}$$

בדיקה:

$t=0$ $(1,2)$ $5\cdot1-3\cdot2=-1$ ✓

$t=1$ $(1,2)+(3,5)=(4,7)$ $5\cdot4-3\cdot7=-1$ ✓

מכאן הצגה פרמטרית של ישר: $\boxed{5x-3y=-1}$

אפשר לבטא x בעזרת y (הפוך)

$x=\frac{-1+3y}{5}=\frac{-1}{5}+\frac{3}{5}t \qquad y=t$

משתנה תלוי

משתנה חופשי

פעולה נקראת פרמטריזציה.

$(x,y)=\left(-\frac{1}{5}+\frac{3}{5}t\,,\ t\right)=\left(-\frac{1}{5}+\frac{3}{5}t\,,\ 0+t\right)=\left(-\frac{1}{5},0\right)+\left(\frac{3}{5}t,t\right)=$

$=\left(-\frac{1}{5},0\right)+t\left(\frac{3}{5},1\right)$

דוגמה:
איך מוקטור סכום
לקבל סכום וקטורים

$(1,2)+t(3,5)=(1+3t\,,\ 2+5t)$

$l_1=\left\{\left(-\frac{1}{5},0\right)+t_1\left(\frac{3}{5},1\right)\ \middle|\ t\in\mathbb{R}\right\}$

$l_2=\left\{(1,2)+t_2(3,5)\ ,\ t\in\mathbb{R}\right\}$

$5x-3y=-1$

$t_1\left(\frac{3}{5},1\right)\parallel t_2(3,5)$

$5\cdot\left(\frac{3}{5},1\right)=(3,5)$

$(1,2)\in l_1$ ✓

$(1,2)=\left(-\frac{1}{5},0\right)+t_1\left(\frac{3}{5},1\right)$

$$\begin{cases} 1=-\frac{1}{5}+t_1\cdot\frac{3}{5} \Rightarrow \frac{3}{5}t_1=1+\frac{1}{5} \\ 2=0+t_1 \Rightarrow t_1=2 \end{cases}$$

$\frac{3}{5}t_1=\frac{6}{5}\ \Big/\cdot\frac{5}{3}$

$t_1=2$

$l_1=l_2$ מתלכדים

מצב הדדי בין ישרים במרחב

וקטורים כיוון

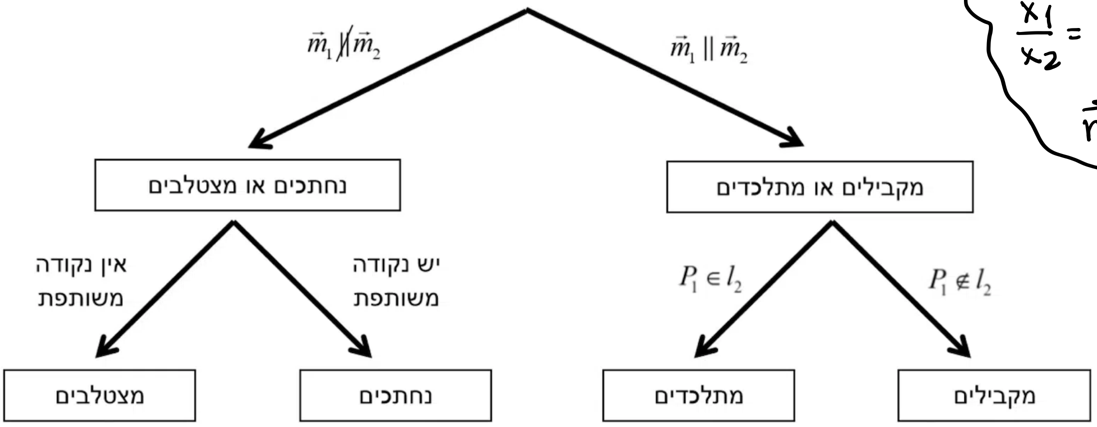
נתונים שני ישרים: $l_1: \vec{P}_1 + t\cdot\vec{m}_1$ ו- $l_2: \vec{P}_2 + s\cdot\vec{m}_2$.

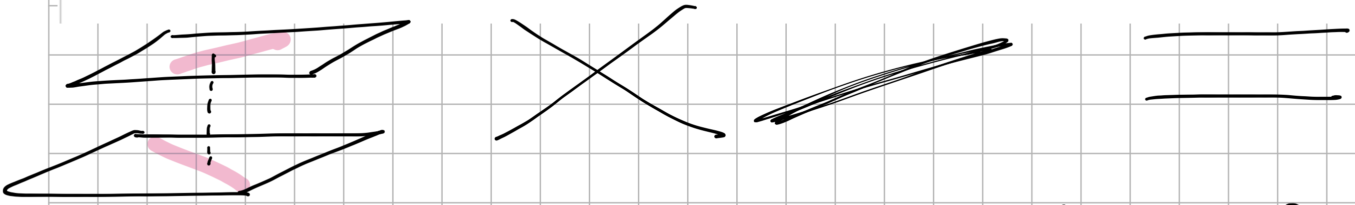
נקודות על הישר

$\vec{m}_1 \| \vec{m}_2$

$\frac{x_1}{x_2}=\frac{y_1}{y_2}=\frac{z_1}{z_2}=k$

$\vec{m}_1 = k\vec{m}_2$





$\mathbb{R}^2$: מקבילים, מתלכדים, נחתכים

$\mathbb{R}^3$: מקבילים, מתלכדים, נחתכים, מצטלבים.

ס. 11

$L_1 = \{(1,-1)+t(2,4) \mid t\in\mathbb{R}\}$

$L_2 = \{(-2,-7)+t(-4,-8) \mid t\in\mathbb{R}\}$

$\frac{-4}{2}=\frac{-8}{4}=-2$

כיוון ש $(2,4)\|(-4,-8)$ אז יש שני מצבים

מקבילים

מתלכדים

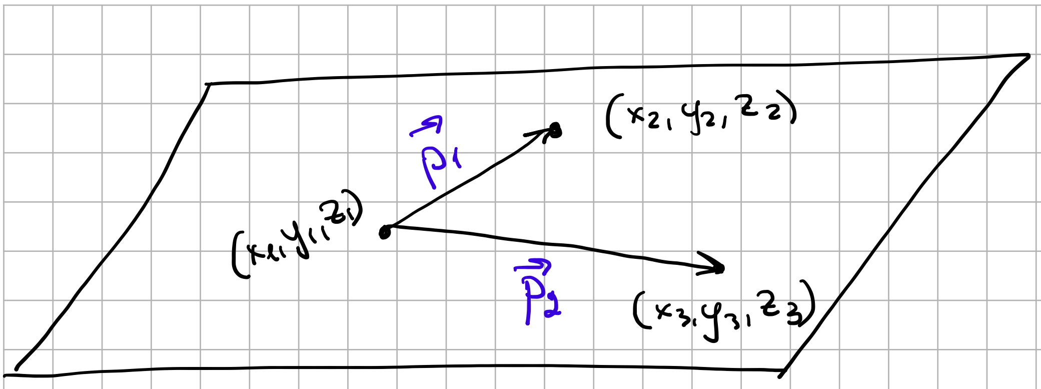
$(1,-1)=(-2,-7)+t(-4,-8)$

$$\begin{cases} 1=-2-4t \Rightarrow \frac{3}{-4}=t \\ -1=-7-8t \Rightarrow \frac{6}{-8}=\frac{3}{-4}=t \end{cases}$$

$(1,-1)\in L_2$ ✓

$L_1=L_2$

אז ישרים מתלכדים (שווים) $L_1=L_2$



$\vec{p}_1 \not\parallel \vec{p}_2$

$$\{(x_1,y_1,z_1)+t(x_2-x_1,y_2-y_1,z_2-z_1)+s(x_3-x_1,y_3-y_1,z_3-z_1) \mid t,s\in\mathbb{R}\}$$

$ax+by+cz=d$ הצגה אלגברית

נתון מישור $2x+3y-z=4$. מצאו הצגה פרמטרית:

$$2x=4-3y+z$$

$$x=\frac{4-3y+z}{2},\quad y=t \quad z=s$$

$t,s\in\mathbb{R}$

$$y=3x+1$$

x	0	$-\frac{1}{3}$	1
y	1	0	4

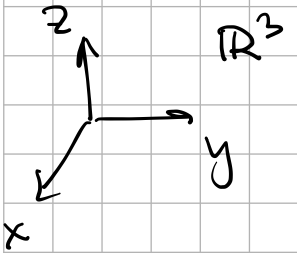
$$\begin{cases} x=2-1.5t+0.5s \\ y=t \\ z=s \end{cases}$$

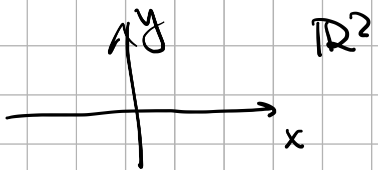
$$(x,y,z)=(2-1.5t+0.5s,\ t,\ s)=$$

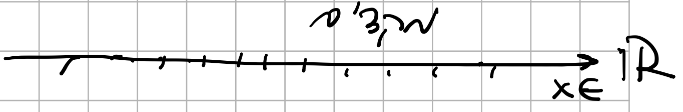
$$=(2-1.5t+0.5s,\ 0+t+0\cdot s,\ 0+0\cdot t+s)=$$

$$=(2,0,0)+t(-1.5,1,0)+s(0.5,0,1)$$

$$\{(2,0,0)+t(-1.5,1,0)+s(0.5,0,1) \mid t,s\in\mathbb{R}\}$$







$2x+3y-z=4$ $y=0 \quad z=0$ $2x=4 \Rightarrow x=2$

$(2,0,0)$

$x=0 \quad y=0$ $-z=4 \Rightarrow z=-4$

$(0,0,-4)$

$x=0 \quad z=0$ $3y=4 \Rightarrow y=\frac{4}{3}$

$(0,\frac{4}{3},0)$

וקטור כיוון

$p_1 = (2,0,0)-(0,0,-4) = (2,0,4)$

$p_2 = (2,0,0)-(0,\frac{4}{3},0) = (2,-\frac{4}{3},0)$

$\overline{p_1} \nparallel \overline{p_2}$!

$$\{(2,0,0)+t(2,0,4)+s(2,-\tfrac{4}{3},0),\ t,s\in\mathbb{R}\} =$$

$$= \{(2,0,0)+t(1,0,2)+s(6,-4,0) \mid t,s\in\mathbb{R}\}$$

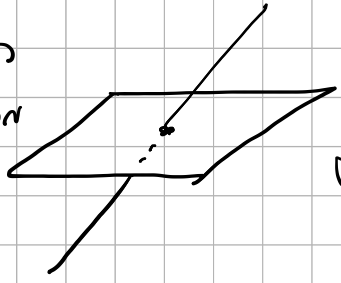
$$L = \left\{\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}+t\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix}, t\in\mathbb{R}\right\}$$

$$P = \{(x,y,z) \mid x+4y+3z=1\}$$

$L \cap P$ הקת

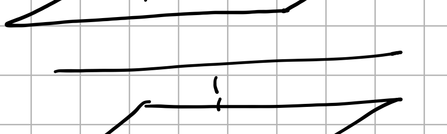
חיתוך

$t=$ מספר



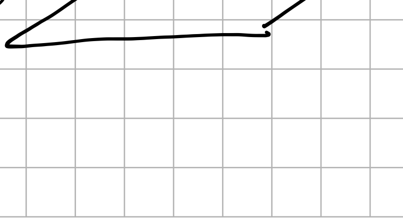
$L \subseteq P$

$0=0$



$\emptyset$

מספר $\neq 0$



$$\begin{cases} x=1+t \\ y=2 \\ z=3-t \end{cases}$$

$1+t+4\cdot 2+3(3-t)=1$

$\underline{1}+t+\underline{8}+9-3t=1$

$-2t=-17$

$$\boxed{t=+\frac{17}{2}}$$

$L\cap P$ אפשר למצוא נקודת חיתוך

$$\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}+\frac{17}{2}\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1+\frac{17}{2}\\2\\3-\frac{17}{2}\end{pmatrix}$$